

Klausur
Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen
am 23. September 2024

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Studiengang (Hauptfach):

- ☐ Bachelor Statistik und Data Science, Prüfungsordnung 2021
- ☐ Wechsel auf Bachelor Statistik und Data Science geplant
- ☐ Andere: _____

Ich bestätige, dass ich die Hinweise auf der zweiten Seite zur Kenntnis genommen und die Klausurangabe auf Vollständigkeit überprüft habe.

Unterschrift: _____

Aufgabe	Punkte	Erreichte Punkte
1	26	
2	16	
3	10	
4	21	
5	16	
6	19	
Gesamt	108	

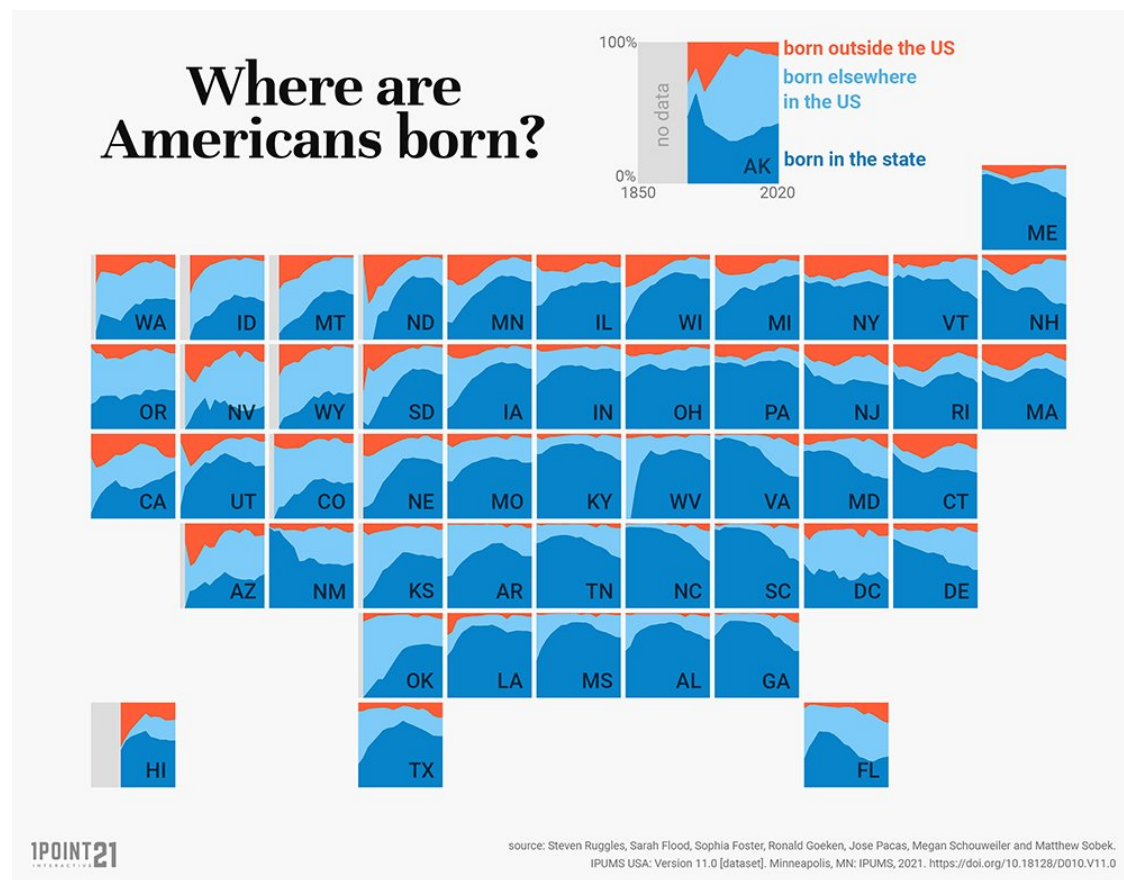
Hinweise zur Klausur:

1. Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Klausurangabe vollständig ist. Die Klausurangabe sollte aus 19 Seiten (ohne diese Seite und das Deckblatt) mit 6 Aufgaben bestehen.
2. Die Bearbeitungszeit beträgt 150 Minuten. In den ersten 30 Minuten und in den letzten 15 Minuten ist keine vorzeitige Abgabe vorgesehen.
3. Es können maximal 108 Punkte erreicht werden.
Ein nachvollziehbarer Lösungsweg und die korrekte Verwendung des entsprechenden Fachvokabulars ist Voraussetzung zum Erlangen der vollen Punktzahl.
4. Es sind folgende Hilfsmittel zugelassen:
 - Ein DIN A4 Blatt mit handschriftlichen Notizen auf Vorder- und Rückseite.
 - Verteilungsübersicht ohne zusätzliche Notizen oder Ergänzungen. Unterstreichungen und farbige Markierungen sind erlaubt.
 - Nichtprogrammierbarer Taschenrechner
 - Bei Bedarf ein Wörterbuch
5. Nur die in den vorgesehenen Bereichen des Prüfungsbogens eingetragenen Ergebnisse werden bepunktet; falls der Platz in einem der Bereiche nicht ausreicht, muss im betreffenden Bereich ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
6. Es darf nicht mit Rot- oder Bleistift geschrieben werden.
7. Legen Sie einen Lichtbildausweis und einen aktuell gültigen Studenausweis bereit.
8. Schalten Sie Telephone und andere elektrische Geräte aus.
9. Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen.
10. Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.
11. Bitte verlassen Sie nach der Klausur den Hörsaaltrakt zügig und leise, damit Sie die Teilnehmenden anderer Klausuren nicht stören.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (26 Punkte)

Betrachten Sie die untenstehende Grafik¹ und beantworten Sie die folgenden Fragen **in Stichpunkten**, unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.



- (a) Auf welche Grundgesamtheit, bestehend aus welchen Untersuchungseinheiten, beziehen sich die hier visualisierten Daten? [1]

Lösung:

GG/UE: alle Bundesstaaten (+ DC) der USA [1P.]

oder auch: (Wohn)bevölkerung / Einwohner:innen / Bürger:innen USA (1850-2010) ([1P.])

¹Übersetzung der englischen Beschriftung: Titel links oben: "Wo wurden US-Amerikaner:innen geboren?"; Legende der Grafik oben rechts: "außerhalb der USA" in orange, "woanders in den USA" in hellblau, "im selben Bundesstaat" in dunkelblau, "keine Daten verfügbar" in hellgrau

- (b) Geben Sie die Art der Datengewinnung und die Erhebungsform an, aus der diese Daten stammen könnten. [2]

Lösung:

Vollerhebung (alle Bundesstaaten / alle US-Amerikaner:innen). [1P.] Panelstudie / Longitudinaldaten [1P.]

- (c) Betrachten Sie zunächst nur den mit "AK" (= "Alaska") betitelten Teil der Grafik oben rechts neben dem Titel. Analysieren Sie diesen Teil der Grafik mit den Begriffen der *grammar of graphics* – geben sie für alle in diesem Teil der Grafik verwendeten grafischen Mittel an, welche ästhetischen Zuordnungen für welche visualisierten Merkmale verwendet wurden. [5]

Lösung:

Geom: area / polygon

[1P.] [0.5P.] Mappings:

x-pos: zeit [jahreszahl] [1P.] y-pos bzw vertikale Ausdehnung: Anteil an Gesamtbevölkerung Alaska [1P.] (kumulativ!) [0.5P.] farbe: herkunft [1P.]

- (d) Was für ein Typ von Farbskala wird hier verwendet? Begründen Sie Ihre Antwort. [2]

Lösung:

qualitativ. [1P.] 3 unterschiedliche hues (grau - hell/dunkelblau - orange) ohne inhärente ordnung [1P.]

- (e) **Betrachten Sie jetzt die gesamte Grafik für alle Bundesstaaten.** Analysieren Sie die nun die gesamte Grafik mit den Begriffen der in der Vorlesung besprochenen *grammar of graphics*: Welche *zusätzlichen* grafischen Mittel wurden hier benutzt um welche *zusätzlichen* Merkmale zu visualisieren? [3]

Lösung:

Grafisches Mittel: Facettierung [1P.] nach Bundesstaat.

Zusätzliche Merkmale:

Geographische Position (lon/lat) der Bundesstaaten: x/y Position der Facette für den Bundesstaat. [2P.]

- (f) Geben Sie für die in der Grafik gezeigten Merkmale und Statistiken jeweils das Skalenniveau an. Begründen Sie Ihre Antworten kurz in Stichpunkten. [5]

Lösung:

jahr: intervall (metrisch aber kein nat. nullpunkt) [1P.]

bundesstaat: nominal (duh) [1P.]

herkunft: nominal oder ordinal (beides vertretbar) [1P.]

anteil: verhältnisskala (metrisch mit nat. nullpunkt). absoluteskala auch iO [1P.]

(lat/lon : x-y position (intervallskala) [1P.])

- (g) Welche grafischen Mittel in einem konkreten Fall geeignet oder ungeeignet sind, wird durch die Kommunikationsabsicht, die einer statistischen Grafik zu Grunde liegt, bestimmt. Beschreiben Sie mit den Begrifflichkeiten der *grammar of graphics* oder in `ggplot2`-Pseudocode wie Sie eine Grafik konstruieren würden, die die folgende Frage möglichst einfach ablesbar und präzise beantwortet: "Wie hat sich der Anteil außerhalb der USA geborener Menschen in den verschiedenen Staaten im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2000 verändert?" [5]

Lösung:

zB:

Geometrie: Punkte

mappings:

x-position: differenz "anteil 1980 - anteil 2020"

y-position: bundesstaat

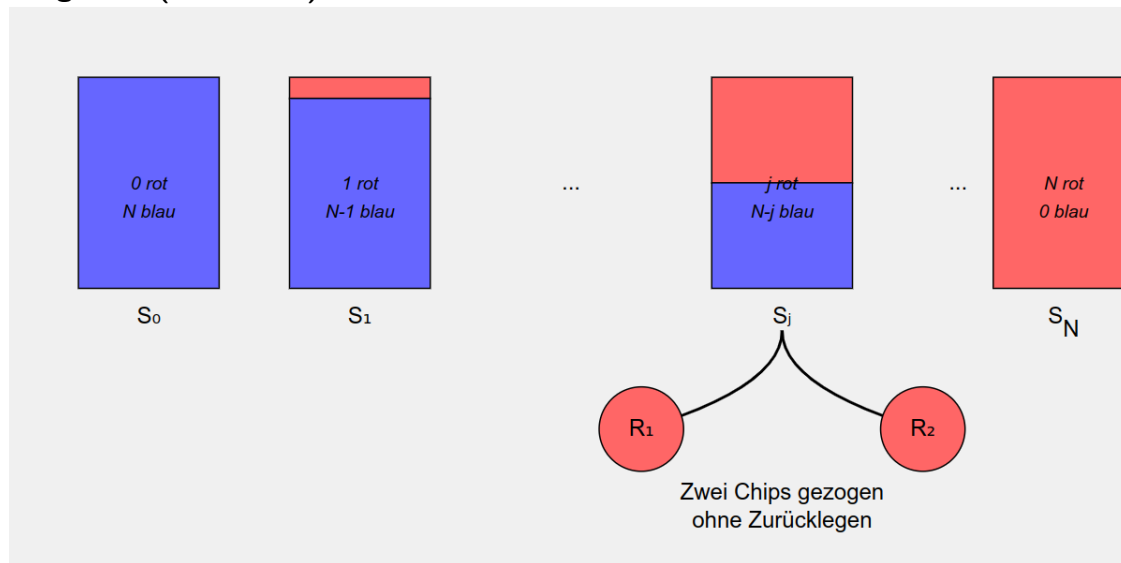
2 p für korrektes format, (geometrie + mappings) max 3 p für sinnvollen vorschlag

- (h) Geben Sie für die folgenden Aussagen an, ob diese zutreffen, nicht zutreffen, oder auf Basis der Informationen in der Grafik nicht entscheidbar sind. Begründen Sie Ihre Antworten kurz. [3]

1. *"In den Jahren 1850 und 2020 lebten in Kalifornien ("CA", 4. Reihe von oben ganz links) jeweils etwa gleich viele Menschen, die außerhalb der USA geboren wurden."*
2. *"Der Anteil der Menschen in Florida ("FL", ganz unten rechts), die nicht in Florida geboren wurden, war im Jahr 2020 etwa gleich groß wie im Jahr 1850."*

Lösung:

1. nicht entscheidbar aus Grafik [0.5P.] - zeigt Anteile nicht Anzahlen [1P.]
2. ja [0.5P.] – breite des dunkelblauen bandes in 2020 und 1850 etwa gleich [1P.]

Aufgabe 2 (16 Punkte)

Zur Auswahl stehen $N + 1$ Stapel $s_0, s_1, \dots, s_N$ von Roulettechips mit unterschiedlichen Anteilen von roten und blauen Chips.

Jeder Stapel enthält insgesamt N Chips und im Stapel s_j sind genau j rote und $N - j$ blaue Chips. Aus den $N + 1$ Stapeln von Chips wird zufällig einer ausgewählt und aus diesem Stapel werden zufällig ohne Zurücklegen zwei Chips gezogen.

Bezeichne $S_j; j \in 0, \dots, N$ das Ereignis, dass Stapel s_j ausgewählt wurde.

Sei $R_i; i = 1, 2$ das Ereignis, dass der i -te ausgewählte Chip rot ist.

Hinweise: $\sum_{j=0}^N j = N(N + 1)/2$ und $\sum_{j=0}^N j^2 = N(N + 1)(2N + 1)/6$

(a) Geben Sie $P(R_1|S_j)$ an. Was bedeutet diese Größe inhaltlich?

[2]

Lösung:

$P(R_1|S_j) = \frac{j}{N}$ [1P.] W.keit dass die 1. Münze rot ist gegeben der j -te Stapel wurde gezogen. [1P.]

(b) Zeigen Sie, dass $P(R_1) = \frac{1}{2}$

[3]

Lösung:

$$\begin{aligned} P(R_1) &= \sum_{j=0}^N P(R_1|S_j)P(S_j) \text{ [1P.]} \\ &= \sum_{j=0}^N \frac{j}{N} P(S_j) = \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N \frac{j}{N} \text{ [1P.]} \\ &= \frac{1}{N(N+1)} \frac{N(N+1)}{2} = \frac{1}{2} \text{ [1P.]} \end{aligned}$$

(c) Bestimmen Sie $P(R_1 \cap R_2|S_j)$. Vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich.

[3]

Lösung:

$$P(R_1 \cap R_2|S_j) = \begin{cases} \frac{\binom{j}{2} \binom{N-j}{0}}{\binom{N}{2}} \text{ [0.5P.]} = \frac{j(j-1)}{N(N-1)} \text{ [0.5P.]}, & j \geq 2 \text{ [1P.]} \\ 0, & j < 2 \text{ [1P.]} \end{cases}$$

- (d) Berechnen Sie die (marginale) Wahrscheinlichkeit, dass sowohl der erste als auch der zweite gezogene Chip beide rot sind. [8]

Lösung:

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) &= \sum_{j=0}^N P(R_1 \cap R_2 | S_j) P(S_j) \text{[1P.]} = \frac{1}{N+1} \sum_{j=2}^N \frac{j(j-1)}{N(N-1)} \text{[2P.]} \\ &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\sum_{j=1}^N j^2 - \sum_{j=1}^N j \right) \text{[1P.]} \end{aligned}$$

variante 1 - [2P.] [1P.]

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{N(N+1)}{2} \right) \\ &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\frac{(N+1)(N(2N+1) - 3N)}{6} \right) \\ &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\frac{(N+1)(2N^2 - 2N)}{6} \right) \\ &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\frac{2N(N+1)(N-1)}{6} \right) \end{aligned}$$

variante 2 - [2P.] [1P.]

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{N(N+1)(N-1)} \left(\frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{N(N+1)}{2} \right) \\ &= \frac{1}{(N-1)} \left(\frac{(2N+1)}{6} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{(N-1)} \left(\frac{N-1}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3} \text{[1P.]} \end{aligned}$$

(3 für ansatz, 4 für rechnung, 1 ergebnis)

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Drei Personen werfen nacheinander jeweils ein Mal einen normalen, fairen Würfel.

- (a) **Sie interessieren sich vorerst für alle drei Würfe.** Geben Sie den kleinstmöglichen Ergebnisraum Ω_1 an (kleinstmöglich meint denjenigen Ergebnisraum, der nur solche Ergebnisse enthält, die auch tatsächlich eintreten können, und keine Ergebnisse, die nicht eintreten können). [2]

Lösung:

eine der folgenden Varianten:

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, \dots, 6\}\} \\ &= \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \\ &= \{1, \dots, 6\}^3 \\ &= \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), \dots, (6, 6, 6)\}\end{aligned}$$

[2P.]

- (b) Geben Sie die größtmögliche σ -Algebra $\mathcal{F}_1$ zu Ω_1 an. Damit ist diejenige σ -Algebra gemeint, die die meisten Elemente enthält, aber keine Teilmengen, die nicht Teil von Ω_1 sind. [1]

Lösung:

$\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$, die Potenzmenge von Ω_1 . [1P.]

- (c) **Sie interessieren sich nun nur für die Summe der drei Würfe (“Augensumme”).** Geben Sie den entsprechenden kleinstmöglichen Ergebnisraum Ω_2 an. [1]

Lösung:

$\Omega_2 = \{3, 4, \dots, 17, 18\}$ [1P.]

oder eine alternative Lösung wie z.B. $\Omega_2 = \{m : m = n_1 + n_2 + n_3, n_1, n_2, n_3 \in \{1, \dots, 6\}\}$

- (d) Geben Sie nun die folgenden drei σ -Algebren zu Ω_2 an: [2]
- 1) $\mathcal{F}_2$: die größtmögliche σ -Algebra zu Ω_2 (vergleiche b) [0.5P.]
 - 2) $\mathcal{F}'_2$: die kleinstmögliche σ -Algebra (diejenige σ -Algebra, die die wenigsten Elemente enthält) [0.5P.]
 - 3) $\mathcal{F}''_2$: eine σ -Algebra, bei der ein Element genau drei Elemente enthält. Hier genügt ein Beispiel. [1P.]

Lösung:

- $\mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$, die Potenzmenge von Ω_2 [0.5P.]
- $\mathcal{F}'_2 = \{\emptyset, \Omega_2\}$ [0.5P.]
- $\mathcal{F}''_2 = \{\emptyset, A, \Omega_2 \setminus A, \Omega_2\}$ mit $A \subset \Omega_2$, $\text{card}(A) = 3$ und $A, \bar{A} \subseteq \Omega_2$ ist gesucht. z.B.:
 $\mathcal{F}''_2 = \{\emptyset, \{3, 4, 5\}, \underbrace{\Omega_2 \setminus \{3, 4, 5\}}_{=\{6, 7, \dots, 17, 18\}}, \Omega_2\}$ oder ein anderes Beispiel. [1P.]

- (e) Sei $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_Z)$ ein Maßraum mit Ω_1 aus Teilaufgabe a), $\mathcal{F}_1$ aus b) und μ_Z dem Zählmaß. Wir wollen nun mit dem Messraum $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ ein Bildmaß μ_f konstruieren, so dass [1]

$$\mu_f : \mathcal{F}_2 \rightarrow [0, \infty[$$

$$\mu_f(B) := \mu_Z(f^{-1}(B)) .$$

Geben Sie die entsprechende Funktion $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ an. (Die Messbarkeit von f müssen Sie an dieser Stelle nicht zeigen.)

Lösung:

$$f((i, j, k)) = i + j + k \quad [1P.]$$

Alternativen auch ok, wie z.B. $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \mapsto f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^3 x_i$

- (f) Ob so eine Funktion f messbar ist oder nicht, haben Sie in der Veranstaltung mit Hilfe einer Tabelle gezeigt. Das sollen Sie hier ebenfalls tun, allerdings **nicht für alle** $B \in \mathcal{F}_2$, sondern **nur die beiden Mengen $\{3\}$ und $\{4\}$** . [3]

Zusätzlich zur Betrachtung der Messbarkeit sollen Sie noch eine weitere Spalte in die Tabelle einfügen, in der Sie jeweils den zugehörigen Wert von $\mu_f(B)$ eintragen.

Ihre Tabelle sollte also etwa wie folgt aussehen:

B	$f^{-1}(B)$	$\mu_f(B)$
$\{3\}$	.	..
$\{4\}$	...	

Lösung:

B	$f^{-1}(B)$	$\mu_f(B)$
$\{3\}$	$\{(1, 1, 1)\} \in \mathcal{F}_1 \checkmark$ [1P.]	1 [0.5P.]
$\{4\}$	$\{(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)\} \in \mathcal{F}_1 \checkmark$ [1P.]	3 [0.5P.]

Einmaliger Abzug von [0.5P.] , wenn jemand die Mengenklammern vergisst.

Einmaliger Abzug von [0.5P.] , wenn jemand das “ $\in \mathcal{F}_1, \checkmark$ ” vergisst.

Aufgabe 4 (21 Punkte)

$$\text{Sei } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - ax^{-2} & x \geq 1 \end{cases}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $F(x)$ für $a = 1$ die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable ist.

[5]

Lösung:

Hinreichend und notwendig: Monoton wachsend, stetig

$$\begin{aligned} \lim_{x \searrow 1} F(x) &= 0 \text{ und} \\ \lim_{x \nearrow \infty} F(x) &= 1 \end{aligned}$$

[1P.]

1. Monoton wachsend: $\frac{d}{dx}(1 - ax^{-2}) = 2ax^{-3} > 0 \forall x > 0$ [1P.]
2. Stetig auf $x > 1$ da quadratische funktion [1P.] , auch in $x = 1$ wegen

$$F(1) = 1 - 1 = 0 \text{ für } a = 1 \text{ [1P.]}$$

3. $a/x^2 \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty \implies F(x) \rightarrow 1$ für $x \rightarrow \infty$ [1P.]

- (b) Bestimmen Sie die zugehörige Dichte $f(x)$ für $a = 1$.

[3]

Lösung:

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x} \text{ [1P.] } = \frac{2}{x^3} \text{ [1P.]}$$

$f(x) = \frac{2}{x^3} I(x \geq 1)$ [1P.] (Indikatorfunktion oder Fallunterscheidung für Träger muss mit angegeben werden.)

- (c) Bestimmen Sie den Erwartungswert der Verteilung für
- $a = 1$
- .

[3]

Lösung:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^{\infty} x \frac{2}{x^3} dx [1P.] \\ &= 2 \int_1^{\infty} x^{-2} dx = 2[-x^{-1}]_1^{\infty} [1P.] \\ &= 2(-0 - (-1)) = 2 [1P.]\end{aligned}$$

- (d) Bestimmen Sie das 0.99-Quantil der Zufallsvariable für
- $a = 1$
- .

[3]

Lösung:

$$\begin{aligned}F(\tilde{x}_{.99}) &= 1 - \tilde{x}_{.99}^{-2} = .99 [1P.] \\ \tilde{x}_{.99}^{-2} &= 0.01 [1P.] \\ \tilde{x}_{.99} &= 0.01^{-1/2} = 10 [1P.]\end{aligned}$$

- (e) Geben Sie
- $P(X = 1)$
- für
- $a = 1$
- und für
- $a = 0.5$
- an (mit Begründung/Herleitung). Um welche Art einer Verteilung handelt es sich im Fall
- $a = 0.5$
- (Begründung reicht)? [4]

Lösung:

für $a = 1$ ist $P(X = 1) = 0$ (stetige ZV). [1P.] Für $a = 0.5$ ist $F(1) = P(X \leq 1) = 0.5$ [0.5P.] und $P(X < 1) = 0$ [0.5P.], also $P(X = 1) = 0.5$ [1P.]
Für $a = 0.5$ also gemischt stetig-diskrete Verteilung. [1P.]

- (f) Geben Sie das 0.25-Quantil der Verteilung mit $a = 0.5$ an (mit Begründung/Herleitung). [3]

Lösung:

Da für $a = 0.5$ gilt: $F(1) = 0.5$ und $F(x) = 0 \forall x < 1$ [2P.] repräsentiert $x = 1$ alle 0 bis 0.5 Quantile, also auch das 0.25 Quantil. [1P.]

Aufgabe 5 (16 Punkte)

Wir betrachten eine Exponentialverteilte Zufallsvariable X , mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Die Dichte von X ist also wie folgt definiert:

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- (a) Geben Sie mit Begründung an, ob die Zufallsvariable stetig, oder diskret ist. [1]

Lösung:

Stetig, da Dichte stetig auf Träger. [1P.]

- (b) Sei $Y := a + b \cdot X$, mit $a, b \in \mathbb{R}^+$. Begründen Sie, dass Y auch eine Zufallsvariable ist. [1]

Lösung:

$g \circ X$ ist als Komposition von meßbaren Funktionen $\mathcal{F}$ – $\mathcal{B}$ -meßbar (Satz 4.18) und somit Zufallsvariable (4.19). Bzw. Satz 4.20. [0.5P.] g hier stetige Funktion, daher meßbar. [0.5P.]

- (c) Leiten Sie Verteilungsfunktion F_Y der Zufallsvariable mit Hilfe des (Verteilungs-)Transformations- [6]
satzes her. Prüfen Sie dazu zunächst kurz die Voraussetzungen des Satzes. Vereinfachen Sie
den Ausdruck so weit wie möglich.

Lösung:

Transfo:

 g umkehrbar und streng monoton steigend $\Rightarrow F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$.

Voraussetzungen:

1.) $a, b > 0 \Rightarrow g$ str. mon. steigend. $\checkmark$ [1P.]2.) g umkehrbar (da lineare Transfo mit $b > 0$) mit $g^{-1}(y) = \frac{y-a}{b}$. $\checkmark$. [1P.]

Alternative Begründung durch einfaches Ausrechnen der Umkehrfkt:

$$\begin{aligned} y &= g(x) = a + b \cdot x & | -a & | \cdot 1/b > 0 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{y-a}{b} = g^{-1}(y) \end{aligned}$$

[1P.] für die Berechnung der Umkehrfkt (irgendwo, nicht notwendigerweise bei der Voraussetzungsprüfung)

Berechnung der Verteilungsfunktion F_Y :

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)) \text{ [1P.]}$$

$$= F_X\left(\frac{y-a}{b}\right) \text{ [1P.]}$$

$$= 1 - \exp\left(-\lambda \cdot \frac{y-a}{b}\right) \cdot \mathbb{I}\left(\frac{y-a}{b} > 0\right) \text{ [1P.]}$$

$$= 1 - \exp\left(-\lambda \cdot \frac{y-a}{b}\right) \cdot \mathbb{I}(y > a) \text{ [1P.]}$$

$$\text{Auch: } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq a \\ 1 - \exp\left(-\frac{\lambda}{b} \cdot (y-a)\right) & y > a \end{cases}$$

Auch: $y < a$ und $y \geq a$.(d) Geben Sie die Dichte von $Z = \lambda \cdot X$ an. Welche Verteilung hat Z ?

[2]

Lösung:

$$f_Z = \exp(-z) \text{ [1P.]}$$

$$Z \sim \text{Exp}(1)$$

- (e) **Gegeben sei eine weitere Exponentialverteilte Zufallsvariable $U \sim \text{Exp}(\nu)$, mit Parameter $\nu \in \mathbb{R}^+$. Sei U stochastisch unabhängig von X .** [6]

Weiterhin definieren wir mit $W = \nu U$ die Zufallsvariable D wie folgt:

$$D := W - Z := \nu U - \lambda X.$$

Zeigen Sie mittels der Faltung, dass die Dichte der Zufallsvariable D wie folgt definiert ist

$$f_D(d) = \frac{1}{2} \exp(-d) I_{\mathbb{R}^+}(d)$$

Lösung:

Faltung (Def 15.24) $f \times g$ zweier Funktionen ist definiert durch $(f \times g)(x) := \int_{\mathbb{R}_n} f(\tau)g(x-\tau)d\tau$.

[1P.]

Also, $D = W - Z \rightarrow D + Z = W$

$$\int_0^\infty f_Z(z)f_W(d+z)dz = \int_0^\infty \exp(-z)\exp(-(d+z))dz \quad [1P.] \quad (1)$$

$$= \exp(-d) \int_0^\infty \exp(-2z)dz \quad [1P.] \quad (2)$$

$$= \exp(-d)[(-1/2)\exp(-2z)]_0^\infty \quad [1P.] \quad (3)$$

$$= \lim_{z \rightarrow \infty} (-1/2)\exp(-d)\exp(-2 \times z) - ((-1/2)\exp(-d)\exp(-2 \times 0)) \quad [1P.] \quad (4)$$

$$= 0 + ((1/2)\exp(-d)) \quad (5)$$

$$= (1/2)\exp(-d) \quad [1P.] \quad (6)$$

TODO: Alternative Lösung über Dichte von $-\lambda U$, dann Faltung von W und $(-Z)$

Aufgabe 6 (19 Punkte)

Beantworten Sie die folgenden Fragen, **jeweils mit kurzer Begründung in Stichpunkten unter Verwendung der relevanten Fachbegriffe oder durch Rechnung mit nachvollziehbarem Ansatz**.

- (a) Am Bahnhof Hintertupfing halten pro Stunde im Mittel 3 Züge. Die Anzahl der haltenden Züge in einem gegebenen Zeitintervall soll durch eine Poissonverteilung beschrieben werden. [5]
- Wie groß ist unter dieser Verteilungsannahme die Wahrscheinlichkeit, dass in einem gegebenen 20 Minuten Intervall mindestens ein Zug in Hintertupfing hält?
 - Jemand erreicht den Bahnhof genau in dem Moment, als ein Zug diesen eben verlässt. Wie groß ist unter der oben getroffenen Verteilungsannahme die Wahrscheinlichkeit, dass die Person weniger als 60 Minuten auf den nächsten Zug warten muss?

Lösung:

i) Poisson mit Rate von **1 Zug pro 20 Minuten**, also: $\lambda = 1$. [0.5P.]

$$P(X > 0) = 1 - P(X = 0) \text{[1P.]} = 1 - e^{-\lambda} = 1 - e^{-1} \text{[0.5P.]} \approx 0.632 \text{ [0.5P.]} .$$

$$\text{Ausführlich: } P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - F(0) \text{[1P.]} = 1 - f(0) = 1 - \frac{1^0 \cdot e^{-\lambda}}{0!} = 1 - e^{-1} \text{[0.5P.]} \approx 0.632 \text{ [0.5P.]} .$$

ii) Anzahl $X \sim Po(\lambda)$, also Wartezeiten $T \sim Exp(\lambda)$ (mit $\lambda = 1$ auf 20 Minuten-skala, d.h. 60 Minuten entspricht $T = 3$).

$$\text{[1P.]} P(\text{"Wartezeit"} < 60\text{Min.}) = P(T < 3) \text{[0.5P.]} = F_T(3) = 1 - \exp(-3) \approx .95 \text{ [1P.]}$$

$$\text{Ausführlich: } P(\text{"Wartezeit"} < 60) = P(T < 3) \text{[0.5P.]} \stackrel{T \text{ stetig}}{=} P(T \leq 3) = F_T(3) = 1 - \exp(\lambda \cdot x) = 1 - \exp(-3) \approx .95 \text{ [1P.]}$$

selbe Punktzahl wenn $\lambda = 3$ (auf Stunden-Skala).

- (b) Für die stetige Zufallsvariable X mit unimodaler Dichte $f_X(x)$ gilt: $E(X) = 55$, $F_X(35) = 0.5$, $\text{Var}(X) = 9^2$. [4]

1. Sie ziehen eine umfangreiche Zufallsstichprobe mit unabhängigen Werten von X . Was ist wahrscheinlicher: Dass die Stichprobe mehr Ausreißer mit besonders großen Werten enthält oder dass sie mehr Ausreißer mit besonders kleinen Werten enthält? Warum?
2. Berechnen Sie eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, mit der Werte von X , die kleiner als 40 oder größer als 70 sind, auftreten.

Lösung:

1. Median ist 35, Erwartungswert ist 55 [0.5P.] ; also rechtsschiefe (= linkssteile) Verteilung [0.5P.] ; also mehr besonders große Werte [1P.] (jedoch nur [0.5P.] , falls ohne Begründung/Begründung klar falsch).
2. Tschebyscheff [0.5P.] : $P(|X - E(X)| \geq 15)$ [0.5P.] $\leq \text{Var}(X)/15^2$ [0.5P.] $= \frac{9^2}{15^2} = \frac{9}{25} = 0.36$ [0.5P.]

- (c) Ein Diagnoseverfahren für eine Krankheit hat eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 99%. Die Odds für eine Erkrankung sind in der Bevölkerung bei 1 : 999. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person, bei der die Krankheit diagnostiziert wurde, tatsächlich krank ist. [3]

Lösung:

K: Person ist erkrankt, Pos : Person ist positiv getestet.

Odds $\gamma(K) = 1 : 999 \Rightarrow P(K) = 0.001$ [0.5P.]

$P(K|\text{Pos})$ [0.5P.] $= \frac{P(\text{Pos}|K) \cdot P(K)}{P(\text{Pos}|K) \cdot P(K) + P(\text{Pos}|\bar{K}) \cdot P(\bar{K})}$ [1P.]

$= (.95 \cdot .001) / (.95 \cdot .001 + .01 \cdot .999)$ [0.5P.] $\approx 0.00095 / 0.01094 \approx 0.0868$ [0.5P.]

(Natürlich kann der Nenner $P(\text{Pos}) = P(\text{Pos}|K) \cdot P(K) + P(\text{Pos}|\bar{K}) \cdot P(\bar{K}) \approx 0.01094$ auch separat ausgerechnet werden.)

- (d) Seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert $\mu = 0 \in \mathbb{R}$ und Varianz σ^2 , $0 < \sigma^2 < \infty$. Betrachten Sie die Zufallsvariablen $Y_1, Y_2, \dots$ die jeweils durch die Transformation $Y_i := (X_i)^2$ entstehen. [4]

Zeigen Sie, dass $\bar{Y}_n$ fast sicher gegen einen endlichen Erwartungswert konvergiert; geben Sie dabei an, auf welchen Satz Sie zurückgreifen und prüfen Sie die notwendigen Voraussetzungen! Berechnen Sie dazu zunächst den entsprechenden Erwartungswert.

Lösung:

Der Wert, gegen den $\bar{Y}_n$ f.s. konvergiert:

$$\mathbb{E}(Y_i) = \mathbb{E}((X_i)^2) = \mathbb{E}((X_i - \underbrace{0}_{=\mathbb{E}(X_i)})^2) \text{ [1P.] } = \text{Var}(X_i) = \sigma^2. \text{ [0.5P.] (Der 1P dafür dass}$$

irgendwie der Verschiebungssatz erkennbar benutzt wird.)

Beweis der f.s.-Konv. über das 2. Starke GdGZ nach Kolmogorov. [0.5P.]

Prüfen der Voraussetzungen:

- $X_1, X_2, \dots$ iid $\Rightarrow Y_1, Y_2, \dots$ iid (da alle die selbe Transformation haben) $\checkmark$ [1P.]
- $\mathbb{E}(Y_i) = \sigma^2 < \infty$, existiert also nach Angabe. $\checkmark$ [1P.]

- (e) Gegeben ist folgende Kovarianzmatrix:

[3]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix}$$

Welche Werte (einzelner Wert oder Intervall) können a und b annehmen, damit $\mathbf{A}$ eine Kovarianzmatrix ist?

Lösung:

Wegen Symmetrie [0.5P.] muss $a = 2$ [0.5P.]

pos. semidefinitiv, also muss $\det(A) \geq 0$, [1P.] .

$$\det(A) = b - 4 \text{ [0.5P.] } \geq 0 \Rightarrow b \geq 4 \text{ [0.5P.]}$$